

CHƯƠNG 2. **CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IA**

2.1. Nhận xét chung

Nhóm IA bao gồm các nguyên tố: Li (Lithium), Na (Sodium), K (Potassium), Rb (Rubidium), Cs (Cesium) và Fr (Francium).

- **Cấu hình electron hóa trị:** ns^1

Đây là yếu tố quyết định tính chất hóa học đặc trưng của nhóm: dễ mất 1 electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm.

- **Năng lượng ion hóa (IE):** Các kim loại kiềm có năng lượng ion hóa thứ nhất (E_1) thấp nhất trong chu kỳ tương ứng, giảm dần từ Li đến Cs do bán kính nguyên tử tăng và hiệu ứng chắn của các lớp electron bên trong tăng lên. *Năng lượng ion hóa thứ hai (E_2) rất cao (do khó phá vỡ cấu hình khí hiếm), nên trong điều kiện hóa học bình thường, KL kiềm thể hiện số oxi hóa +1.*

2.1. Nhận xét chung

- Bán kính nguyên tử và ion: Tăng dần từ Li đến Cs. Bán kính ion nhỏ hơn nhiều so với bán kính nguyên tử tương ứng.
- Thế khử chuẩn (E°): Tất cả các kim loại kiềm đều có giá trị rất âm (từ $-2,7$ đến $-3,0$ V), cho thấy chúng là những chất khử rất mạnh.
- E° của Li ($-3,04$ V) âm hơn so với các kim loại kiềm khác, mặc dù năng lượng ion hóa của Li cao nhất. Nguyên nhân là do năng lượng hydrate hóa (ΔH_{hyd}) của ion Li^+ rất lớn (tỏa nhiều nhiệt), bù đắp cho năng lượng thăng hoa và năng lượng ion hóa cao, làm cho quá trình tạo ion Li^+ trong dung dịch nước trở nên thuận lợi về mặt nhiệt động.

2.2. Đơn chất

NGUYÊN TỐ NHÓM IA

2.2.1. Tính chất vật lý

- Các kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối (bcc), cấu trúc kém đặc khít.
- **Trạng thái và màu sắc:** Là các kim loại mềm (có thể cắt bằng dao), màu trắng bạc (riêng Cs có ánh vàng). Bề mặt kim loại xỉn màu nhanh trong không khí do bị oxi hóa.
- **Nhiệt độ nóng chảy (t_{nc}) và sôi (t_s):** Thấp hơn nhiều so với các kim loại khác và giảm dần từ Li đến Cs. Điều này phản ánh liên kết kim loại yếu do chỉ có 1 electron hóa trị tham gia liên kết.

2.2. Đơn chất

2.2.1. Tính chất vật lý

- **Khối lượng riêng thấp**, Li, Na, K nhẹ hơn nước; Li là kim loại nhẹ nhất.
- **Màu ngọn lửa**: Do năng lượng kích thích electron thấp, các kim loại kiềm cho màu đặc trưng khi đốt nóng:
 - Li: Đỏ thẫm (Crimson)
 - Na: Vàng (Yellow)
 - K: Tím (Lilac)
 - Rb: Đỏ tím (Red-violet)
 - Cs: Xanh lam (Blue)
- **Độ dẫn điện**: Là những chất dẫn điện và dẫn nhiệt tốt

(sv tìm hiểu thêm về độ dẫn điện, độ dẫn nhiệt của từng kim loại từ Li đến Cs, so sánh, giải thích cơ chế dẫn điện)

2.2.2. Tính chất hóa học

Kim loại kiềm là những chất khử mạnh nhất trong bảng tuần hoàn. Tính khử tăng dần từ Li đến Cs (trong phản ứng khan) hoặc biến đổi phức tạp trong dung dịch do ảnh hưởng của năng lượng hydrate hóa.

1. Phản ứng với nước

Tất cả kim loại kiềm phản ứng mãnh liệt với nước tạo dung dịch kiềm và giải phóng khí hydrogen. Phản ứng tỏa nhiệt mạnh, có thể gây nổ.

- *Li*: Phản ứng chậm nhất, không nóng chảy.
- *Na*: Phản ứng mạnh, nóng chảy thành giọt tròn chạy trên mặt nước (do phản ứng tỏa nhiệt mạnh mà nhiệt độ nóng chảy của Na thấp 99 °C cùng với sức căng bề mặt của kim loại lớn nên nóng chảy thành giọt tròn).
- *K, Rb, Cs*: Phản ứng nổ ngay tức khắc, bốc cháy.

Đây là phản ứng đặc trưng và quan trọng nhất của kim loại kiềm:



- Phản ứng tỏa nhiệt mạnh
- Mức độ mãnh liệt tăng dần từ Li → Cs
- Dung dịch thu được là base mạnh (MOH)



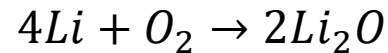
2.2.2. Tính chất hóa học

2. Phản ứng với oxygen

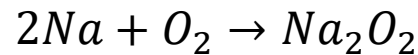
Sản phẩm cháy phụ thuộc vào kích thước cation (do năng lượng mạng tinh thể quyết định độ bền của anion).

Kim loại kiềm **dễ bị oxi hóa**, tạo các loại oxide khác nhau tùy nguyên tố:

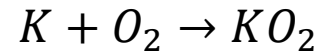
(1) Tạo oxide (chủ yếu với Li)



(2) Tạo peroxide (Na là điển hình)



(3) Tạo superoxide (K, Rb, Cs)



Xu hướng quan trọng:

Kích thước cation tăng $\rightarrow$ loại oxide tạo thành chuyển từ oxide $\rightarrow$ peroxide $\rightarrow$ superoxide. Vì vậy, từ Li $\rightarrow$ Cs, sản phẩm bền dần chuyển từ **oxide** $\rightarrow$ **peroxide** $\rightarrow$ **superoxide** do bán kính cation tăng và khả năng ổn định anion lớn hơn.

Khả năng “ổn định” các anion oxide lớn (O_2^{2-} , O_2^-) phụ thuộc vào kích thước cation M^+ :

- Cation càng nhỏ $\rightarrow$ mật độ điện tích lớn $\rightarrow$ **không ổn định được anion lớn**
- Cation càng lớn $\rightarrow$ lực hút phân bố tốt $\rightarrow$ **ổn định được anion lớn**

2.2.3. Ứng dụng

Trong nhóm IA, sodium và lithium là hai nguyên tố có ứng dụng thực tiễn nổi bật nhất trong kỹ thuật hóa học và đời sống.

Sodium và hợp chất

- Công nghiệp Chlor-alkali: Đây là một trong những ngành công nghiệp hóa chất lớn nhất. Điện phân dung dịch NaCl tạo ra (làm nhựa PVC, xử lý nước) và NaOH (làm giấy, xà phòng, nhôm).
- Dùng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ, làm chất tải nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân (hợp kim NaK lỏng), sản xuất đèn hơi Na
- Thực phẩm và Y tế: NaCl là gia vị thiết yếu và dùng trong dịch truyền y tế. NaHCO_3 dùng làm bột nở (baking soda) và thuốc kháng acid dạ dày.

2.2.3. Ứng dụng

NGUYÊN TỐ NHÓM IA

Li : "Vàng trắng" của kỷ nguyên năng lượng

- Pin Liti-ion (Li-ion Battery): Đây là ứng dụng quan trọng nhất hiện nay. Do thế khử âm nhất ($-3,04\text{ V}$) và khối lượng nguyên tử nhỏ nhất, Li cho mật độ năng lượng cực cao. Nó được dùng trong điện thoại, laptop và là xe điện.

Cơ chế: Ion Li^+ di chuyển giữa cực dương (hoặc) và cực âm (Graphite) thông qua chất điện phân trong quá trình sạc/xả

- Hợp kim hàng không vũ trụ: Hợp kim Al-Li nhẹ và bền hơn nhôm thường, giúp tiết kiệm nhiên liệu máy bay.

- Dầu mỡ bôi trơn: Lithium stearate được dùng làm chất làm đặc cho mỡ bôi trơn chịu nhiệt, chịu nước tốt.

K: dùng để điều chế một số kim loại hiếm (nhờ vào tính khử mạnh), một số muối của K^+ dùng làm phân bón (KCl , K_2SO_4 , KNO_3). Potassium superoxide dùng trong bình lặn, tàu ngầm, mặt nạ phòng độc để tái tạo oxy từ hơi nước và khí carbonic do người thở ra.

Rb và Cs: Dùng trong đồng hồ nguyên tử, tế bào quang điện, dùng làm chất hút khí loại bỏ O_2 , N_2 , H_2 còn sót trong ống chân không để tạo độ chân không cho ống

2.3. Hợp chất

2.3.1. Đặc điểm chung

Các hợp chất hầu hết là hợp chất ion (trừ một số hợp chất cơ kim và hợp chất của Li có tính cộng hóa trị cao do mật độ điện tích lớn). Đa số muối dễ tan trong nước, không màu (trừ khi anion có màu).

2.3.2. Các oxide, hydroxide, peroxide và muối

1. Oxide (M_2O): Là các oxide base mạnh, phản ứng mãnh liệt với nước tạo hydroxide.

2. Hydroxide (MOH):

- Là các base mạnh (kiềm), độ bền nhiệt và tính base tăng từ LiOH đến CsOH.
- Dễ tan trong nước, tỏa nhiều nhiệt.
- NaOH (Xút ăn da) và KOH là hóa chất công nghiệp quan trọng, được sản xuất chủ yếu bằng **công nghệ Chlor-alkali** (điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn),.

3. Peroxide (M_2O_2) và superoxide (MO_2)

- Chất oxi hóa mạnh, dùng để tẩy trắng.
- Dùng trong bình lặn, tàu ngầm hoặc mặt nạ phòng độc để tái tạo oxygen

4. Muối Halide (MX):

- Đa số kết tinh lập phương tâm diện (kiểu NaCl), trừ CsCl, CsBr, CsI (kiểu CsCl - lập phương tâm khối).
- Dễ tan trong nước. Ngoại lệ, LiF ít tan do năng lượng mạng quá lớn.

5. Muối carbonate (M_2CO_3) và các muối hydrogen carbonate ($MHCO_3$):

➤ Muối Carbonate (M_2CO_3)

Xu hướng: Độ bền nhiệt tăng dần từ Li đến Cs.

Li_2CO_3 : $\sim 1310\text{ }^\circ\text{C}$ Na_2CO_3 : $> 1600\text{ }^\circ\text{C}$ (thực tế rất khó phân hủy, thường nóng chảy trước)

K_2CO_3 : $> 1600\text{ }^\circ\text{C}$ Rb_2CO_3 , Cs_2CO_3 : gần như không phân hủy dưới $1600\text{ }^\circ\text{C}$, chỉ nóng chảy

→ Li_2CO_3 kém bền nhiệt nhất trong nhóm, khi phân hủy ở nhiệt độ phù hợp tạo thành oxide và CO_2



Giải thích: Do ion Li^+ có bán kính nhỏ, mật độ điện tích lớn nên có khả năng cực hóa mạnh ion CO_3^{2-} , làm yếu liên kết C–O dẫn đến dễ phân hủy.

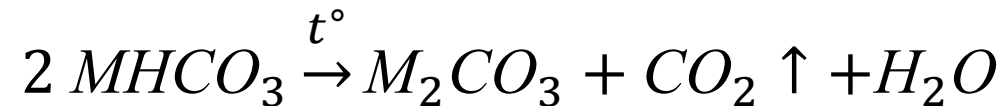
5. Muối carbonate (M_2CO_3) và các muối hydrogen carbonate ($MHCO_3$)

➤ Muối hydrogen carbonate ($MHCO_3$)

Tất cả các muối **hydrogen carbonate** kim loại kiềm đều kém bền nhiệt, dễ bị phân hủy ngay ở nhiệt độ thấp hoặc khi đun nóng nhẹ.

Khi phân hủy, chúng tạo ra muối carbonate trung hòa, nước và khí CO_2

Khi đun nóng (ngay cả ở nhiệt độ thấp hoặc đun nóng nhẹ dung dịch), phản ứng sau sẽ xảy ra:



Sodium hydrogen carbonate

Quá trình phân hủy bắt đầu xảy ra rõ rệt ở khoảng **50 °C**.

(sv tìm hiểu nhiệt độ phân hủy của các muối $MHCO_3$)

6. Quy trình Solvay (sản xuất Na_2CO_3 – soda ash)

a. Nguyên tắc hóa học

- Dựa trên phản ứng trao đổi ion và sự khác biệt về độ tan: NaHCO_3 là muối ít tan nhất trong hỗn hợp phản ứng nên kết tủa và được tách ra khỏi dung dịch.
- Nguyên liệu chính: NaCl (muối ăn) và CaCO_3 (đá vôi).
- NH_3 được dùng làm tác nhân trung gian và được tái sinh để quy trình khép kín.

6. Quy trình Solvay (sản xuất Na_2CO_3 – soda ash)

b. Các giai đoạn chính

- Bão hòa ammonia

- Dung dịch nước muối NaCl bão hòa được sục khí $\text{NH}_3 \rightarrow$ tạo “nước muối amoniac”.

- Carbonate hóa (Tạo kết tủa)

- Sục khí CO_2 vào dung dịch nước muối amoniac.
- Phản ứng tạo NaHCO_3 kết tủa:
- $\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$

- Lọc và nung (Calcination)

- Tách kết tủa NaHCO_3 và nung nóng để thu Na_2CO_3 :
- $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (dk : temp)
- Khí CO_2 sinh ra được thu hồi để tái sử dụng ở bước carbonate hóa

6. Quy trình Solvay (sản xuất Na_2CO_3 – soda ash)

4. Thu hồi NH_3 (Regeneration)

- Dung dịch lọc chứa NH_4Cl được cho phản ứng với $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (từ nung đá vôi) để tái sinh NH_3 :
- $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_3 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- NH_3 quay lại bước 1 $\rightarrow$ quy trình khép kín.

Phản ứng tổng quát: $\text{CaCO}_3 + 2\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2$

Sản phẩm

- **SP Chính:** Na_2CO_3 (Soda ash) – dùng trong công nghiệp thủy tinh, gốm sứ, chất tẩy rửa.
- **SP Phụ:** CaCl_2 – dùng làm chất chống đông, rải băng tuyết trên đường.

PHẦN THẢO LUẬN:

ĐỘ TAN CỦA CÁC MUỐI KIM LOẠI KIỀM

1. Quy luật chung

- Hầu hết các muối của kim loại kiềm đều **đễ tan trong nước**.
- Đa số các muối kim loại kiềm khi kết tinh từ dung dịch nước thường ở dạng **tinh thể hydrate (ngậm nước)** đối với muối của **Li** và **Na**, trong khi muối của **K, Rb, và Cs** thường tách ra ở dạng **khan**.

(sv giải thích vì sao?)

2. Độ tan của muối Halogenua (MX)

Có sự biến đổi trái ngược nhau giữa muối **fluoride** và các muối halide khác:

- **Muối fluoride (MF)**: Độ tan **tăng dần** từ **LiF** → **CsF**. Trong đó, **LiF ít tan nhất** (chỉ khoảng 0,1 mol/L ở 25 °C). (sv giải thích vì sao?)

- **Muối Chloride, Bromide, Iodide (MCl, MBr, MI)**: Độ tan có xu hướng **giảm dần** từ **LiCl** → **CsCl**.

(sv giải thích vì sao?)

- **Đặc điểm riêng của NaCl**: Độ tan thay đổi rất ít theo nhiệt độ

- Ở 0 °C: tan 35,6 g/100 g nước
- Ở 100 °C: tan 39,1 g/100 g nước.

3. Các trường hợp ít tan (kết tủa)

Mặc dù đa số muối kim loại kiềm đều tan, có một số trường hợp ít tan hoặc không tan, dùng để nhận biết hoặc tách chất:

• **Muối của Li^+** : Một số hợp chất ít tan hơn so với các kim loại kiềm khác, ví dụ:

- Li_2CO_3 , Li_3PO_4 , LiF , Li_2SiO_3 .

• **Muối của cation lớn (Rb^+ , Cs^+)**: Khi kết hợp với các anion có kích thước lớn, độ tan giảm mạnh và tạo kết tủa **(sv giải thích vì sao?)**

• Các anion này bao gồm:

- Perclorat (ClO_4^-)
- Hexacloroplatinat ($[\text{PtCl}_6]^{2-}$)
- Hexanitrocobantat ($[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]^{3-}$)
- Tetraphenylborat ($[\text{B}(\text{C}_6\text{H}_5)_4]^-$)

4. Độ tan của muối carbonate (M_2CO_3) và hydrogencarbonate ($MHCO_3$)

- **Carbonate trung tính (M_2CO_3):** Tất cả đều dễ tan trong nước, trừ Li_2CO_3 ít tan.
- **Hydrogen carbonate ($MHCO_3$):**
 - Bền ở nhiệt độ thường.
 - Đáng chú ý nhất là $NaHCO_3$ có độ tan tương đối ít (ít tan hơn nhiều so với $NaCl$ và các muối halogenua kim loại kiềm) (**sv giải thích vì sao?**)
 - Ở $20\text{ }^{\circ}\text{C}$: độ tan của $NaHCO_3$ là **9,6 g/100 g nước**, Na_2CO_3 là **21,5 g**, và K_2CO_3 là **37,2 g**.
 - Tính chất ít tan này là cơ sở cho **phương pháp Solvay** để điều chế Na_2CO_3